

Uji Hipotesis dan Estimasi Varians Populasi

Pertemuan 5

Materi

1. Uji hipotesis dan estimasi untuk satu varians
2. Uji chi-kuadrat untuk satu varians populasi.



Pengertian Uji Hipotesis dan estimasi untuk Satu Varian Populasi

Uji hipotesis dan estimasi untuk satu varians populasi adalah bagian dari **statistika inferensial** yang digunakan untuk menyimpulkan tentang **varians (atau simpangan baku)** dari suatu **populasi** berdasarkan data dari **sampel**.

Uji hipotesis dan estimasi untuk satu varians populasi digunakan untuk menguji apakah varians suatu populasi sesuai dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau untuk memperkirakan rentang nilai varians yang mungkin.

Uji yang umum digunakan adalah uji chi-kuadrat (χ^2) untuk satu varians, yang menguji apakah varians sampel secara signifikan berbeda dari varians populasi yang dihipotesiskan.

Estimasi untuk Satu Varians Populasi

Tujuannya adalah **memperkirakan** nilai varians (σ^2) dari suatu populasi berdasarkan sampel.

1. Estimasi Titik:

Estimasi titik dari varians populasi adalah **varians sampel (s^2)**.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- ❑ Interval kepercayaan untuk varians populasi sangat bergantung pada asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal.
- ❑ Jika ukuran sampel kecil ($n < 30$), interval kepercayaan mungkin tidak terlalu akurat.
- ❑ Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, semakin lebar interval kepercayaan yang dihasilkan

Estimasi untuk Satu Varians Populasi

2. Estimasi Interval (Confidence Interval):

Jika data berdistribusi normal, maka:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$

Keterangan:

σ^2 : Varians populasi yang ingin diestimasi.

s^2 : Varians sampel.

χ^2 : nilai kritis dari distribusi **Chi-Square**.

n : ukuran sampel.

α : tingkat signifikansi (misalnya 0.05 untuk 95% CI).

$\chi^2_{\alpha/2}$: nilai kritis dari distribusi chi-kuadrat (untuk batas bawah)

$\chi^2_{1-\alpha/2}$: nilai kritis dari distribusi chi-kuadrat (untuk batas atas)

Keterangan Estimasi Interval (Confidence Interval)

1. Varians Sampel (s^2):

Ini adalah estimasi titik dari varians populasi, dihitung dari data sampel yang dikumpulkan.

2. Ukuran Sampel (n):

Jumlah observasi dalam sampel. Semakin besar ukuran sampel, semakin sempit interval kepercayaan (karena estimasi yang lebih akurat).

3. Derajat Bebas ($n-1$):

Derajat kebebasan digunakan dalam distribusi chi-kuadrat, yang berhubungan dengan ukuran sampel.

4. Nilai Kritis Chi-Kuadrat ($\chi^2_{\alpha/2}$ dan $\chi^2_{1-\alpha/2}$):

Nilai-nilai ini diperoleh dari tabel distribusi chi-kuadrat atau menggunakan fungsi statistik pada perangkat lunak. menentukan lebar interval kepercayaan. Nilai ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang diinginkan dan derajat kebebasan.

5. Tingkat Kepercayaan ($1 - \alpha$):

Menunjukkan seberapa yakin bahwa interval yang dihitung mengandung varians populasi yang sebenarnya. Misalnya, interval kepercayaan 95% berarti bahwa jika prosedur ini diulang berkali-kali, 95% dari interval yang dihasilkan akan mencakup varians populasi yang sebenarnya.

Contoh Soal

Sebuah pabrik ingin memperkirakan variasi berat dari produk yang dihasilkannya. Sebuah sampel acak dari 10 produk menunjukkan simpangan baku (standar deviasi) sampel = 2,5 gram.

Tentukan interval kepercayaan 95% untuk varians populasi berat produk!

Jawaban

$n=10$ (jumlah sampel)

$s=2,5 \rightarrow$ maka $s^2=6,25$

$\alpha=0,05 \rightarrow$ untuk 95% confidence interval

Derajat kebebasan (df) = $n-1=9$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$

Gunakan **tabel distribusi chi-square** untuk derajat kebebasan = 9:

$$\chi^2_{0,975} = 2,700$$

$$\chi^2_{0,025} = 19,023$$

$$\text{Batas bawah} = \frac{(10-1)(6,25)}{19,023} = \frac{56,25}{19,023} \approx 2,957$$

$$\text{Batas atas} = \frac{(10-1)(6,25)}{2,700} = \frac{56,25}{2,700} \approx 20,833$$

Dengan tingkat kepercayaan 95%, interval kepercayaan untuk **varians populasi (σ^2)** adalah:

$$2,957 < \sigma^2 < 20,833$$

Jika ingin interval untuk **simpangan baku populasi (σ)**, cukup ambil akar:

$$\sqrt{2,957} < \sigma < \sqrt{20,833} \Rightarrow 1,72 < \sigma < 4,57$$

Contoh Soal

Misalkan Anda memiliki sampel ukuran 20 ($n=20$) dengan varians sampel (s^2) sebesar 100. Anda ingin interval kepercayaan 95%. Tentukanlah **Estimasi Interval (Confidence Interval)** dari data varian satu populasi?

Jawab

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$\alpha/2 = 0.025$$

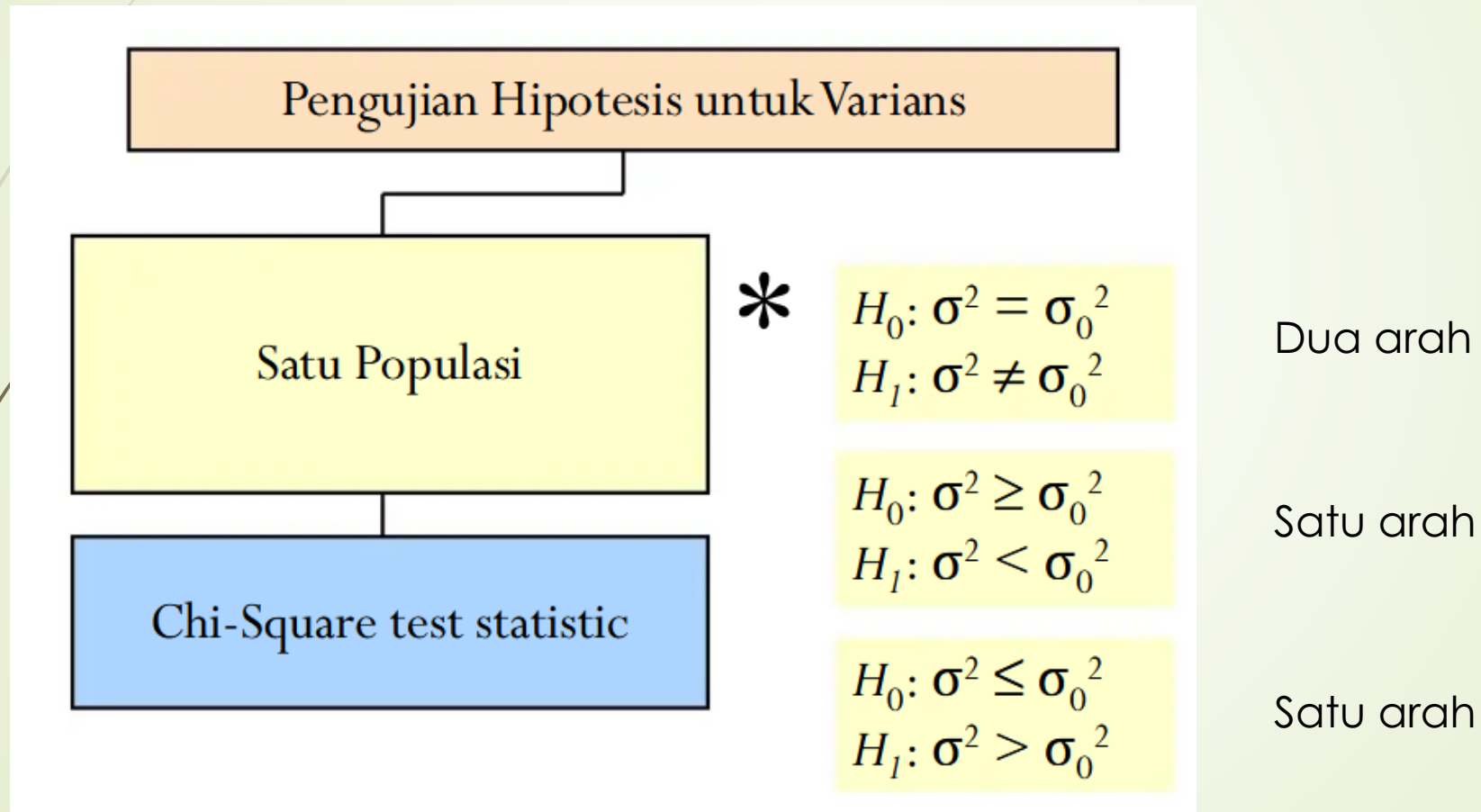
$$(1 - \alpha/2) = 0.975$$

$$\text{Derajat bebas} = 20 - 1 = 19$$

Dengan menggunakan tabel chi-kuadrat atau fungsi statistik, Anda akan menemukan nilai A (chi-kuadrat 0.975, 19 derajat bebas) dan B (chi-kuadrat 0.025, 19 derajat bebas).

Substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus interval kepercayaan (Lanjutkan..)

Uji Hipotesis dan Estimasi untuk Satu Varians Populasi



Pengujian hipotesis Satu arah

Uji Hipotesis Varians Satu Populasi

Hipotesis:

H_0 (Hipotesis Nol): $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (Varians populasi sama dengan nilai yang dihipotesiskan)

H_1 (Hipotesis Alternatif):

- $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ (Varians populasi tidak sama dengan nilai yang dihipotesiskan - uji dua arah)
- $\sigma^2 < \sigma_0^2$ (Varians populasi kurang dari nilai yang dihipotesiskan - uji satu arah kiri)
- $\sigma^2 > \sigma_0^2$ (Varians populasi lebih dari nilai yang dihipotesiskan - uji satu arah kanan)

Langkah-langkah Uji Hipotesis dan Estimasi

- Tentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).
- Tentukan tingkat signifikansi (α).
- Hitung statistik uji (χ^2 hitung).
- Tentukan daerah kritis dan nilai kritis berdasarkan distribusi chi-kuadrat.
- Buat keputusan: Tolak atau terima H_0 .
- Untuk estimasi, hitung interval kepercayaan.
- Tarik kesimpulan berdasarkan hasil uji dan estimasi

Uji Chi-Kuadrat untuk Satu Varian Populasi

Chi-kuadrat (χ^2) dihitung dengan rumus:

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma_0^2}$$

Keterangan:

n adalah ukuran sampel

s^2 adalah varians sampel

σ_0^2 adalah varians populasi yang dihipotesiskan

Daerah Kritis:

Daerah penolakan H_0 didasarkan pada distribusi chi-kuadrat dengan derajat kebebasan (df) = n-1, dan tingkat signifikansi (α) yang ditentukan.

•Keputusan:

Jika nilai chi-kuadrat hitung (χ^2 hitung) berada di dalam daerah kritis, maka H_0 ditolak.

Jika tidak, H_0 diterima

Contoh Soal

Sebuah perusahaan mengklaim bahwa varians waktu produksi sebuah produk adalah 4 menit². Seorang manajer ingin menguji klaim ini. Ia mengambil sampel acak 15 kali produksi, dan dari data diperoleh simpangan baku sampel (s) = 2,3 menit.

Dengan taraf signifikansi 5%, uji apakah varians waktu produksi benar-benar 4 menit²

Jawaban

Diketahui:

Ukuran sampel: $n=15$

Varians sampel: $s^2=2,3^2 = 5,29$

Hipotesis nol: $H_0: \sigma^2= 4$

Hipotesis alternatif: $H1: \sigma^2 \neq 4 \rightarrow$ **uji dua sisi**

Taraf signifikansi: $\alpha=0,05$

Derajat kebebasan: $df=n-1=14$

Tentukan Hipotesis:

$H_0 : \sigma^2 = 4$

$H_1 : \sigma^2 \neq 4$ (karena uji dua sisi)

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

$$\chi^2 = \frac{(15-1)(5,29)}{4} = \frac{14 \times 5,29}{4} = \frac{74,06}{4} = 18,515$$

3. Tentukan Nilai Kritis (dari tabel Chi-Square):

$\chi^2_{0.025} = 26,119$ (batas atas)

$\chi^2_{0.975} = 5,629$ (batas bawah)

4. Keputusan:

Tolak H_0 jika:

$\chi^2 < 5,629$ **atau**

$\chi^2 > 26,119$

Karena 18,515 **ada di antara** 5,629 dan 26,119 $\rightarrow$ **gagal menolak H_0**

Perbedaan Estimasi dan Uji Hipotesis

Aspek	Estimasi	Uji Hipotesis
Tujuan	Menghitung atau memperkirakan σ^2	Menguji nilai asumsi terhadap σ^2
Distribusi	Chi Square	Chi Square
Nilai yang dihitung	Interval kepercayaan	Statistik uji χ^2

Latihan Soal

1. Misalkan Anda memiliki sampel ukuran 20 ($n=20$) dengan varians sampel (s^2) sebesar 100. Anda ingin interval kepercayaan 95%. Tentukanlah **Estimasi Interval (Confidence Interval)** dari data **varian satu populasi?**

2. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa varians waktu produksi sebuah produk adalah 5 menit². Seorang manajer ingin menguji klaim ini. Ia mengambil sampel acak 20 kali produksi, dan dari data diperoleh simpangan baku sampel (s) = 4,3 menit.

Dengan taraf signifikansi 5%, uji apakah varians waktu produksi benar-benar 5 menit²



TERIMA KASIH